4.10 நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் பண்புகள் (Properties of Inverse Trigonometric Functions)

இப்பாடப்பகுதியில் நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் சிலப் பண்புகளைப் பற்றி ஆராய்வோம். இங்கு குறிப்பிடப்படும் பண்புகள் தொடர்புடைய நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் அவற்றின் முதன்மை மதிப்புகள் உள்ள இடைவெளிகளில் எங்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்விடத்தில் பொருந்தும்.

பண்பு-1

(i) $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனில், $\sin^{-1}(\sin\theta) = \theta$ (ii) $\theta \in [0, \pi]$ எனில், $\cos^{-1}(\cos\theta) = \theta$

(iii) $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ எனில், $\tan^{-1}(\tan\theta) = \theta$ (iv) $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ எனில், $\operatorname{cosec}^{-1}(\operatorname{cosec}\theta) = \theta$

(v) $\theta \in [0, \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ எனில், $\sec^{-1}(\sec\theta) = \theta$ (vi) $\theta \in (0, \pi)$ எனில், $\cot^{-1}(\cot\theta) = \theta$

நிரூபணம்

மேற்கண்ட அனைத்து முடிவுகளும் அவைகளுக்குரிய நேர்மாறு சார்புகளின் வரையறைகளிலிருந்து கிடைக்கப் பெறலாம்.

எடுத்துகாட்டிற்கு, (i) $\sin\theta = x$; $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்க.

எனவே நேர்மாறு சைன் சார்பின் வரையறையிலிருந்து, $\sin\theta = x$ மூலம் $\theta = \sin^{-1} x$ எனப் பெறலாம். எனவே, $\sin^{-1}(\sin\theta) = \theta$. ■

பண்பு-II

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\sin(\sin^{-1} x) = x$ (ii) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\cos(\cos^{-1} x) = x$

(iii) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\tan(\tan^{-1} x) = x$ (iv) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\operatorname{cosec}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = x$

(v) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sec(\sec^{-1} x) = x$ (vi) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\cot(\cot^{-1} x) = x$

நிரூபணம்

(i) $x \in [-1, 1]$ எனும்போது, $\sin^{-1} x$ நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\sin^{-1} x = \theta$ என்க. எனவே, வரையறைப்படி $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ மற்றும் $\sin\theta = x$ ஆகும்.

எனவே, $\sin\theta = x$ என்பதிலிருந்து $\sin(\sin^{-1} x) = x$ எனப் பெறலாம்.

இதேபோன்று மற்ற முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

குறிப்பு

(i) முக்கோணவியல் சார்பு $y = f(x)$, -க்கு, f-ன் வீச்சிலுள்ள அனைத்து x-க்கும் $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$ ஆகும். $f^{-1}(x)$-ன் வரையறையிலிருந்து இதனைப் பெறலாம். $f\left(g^{-1}(x)\right)$ எனும்போது, இங்கு $g^{-1}(x) = \sin^{-1} x$ அல்லது $\cos^{-1} x$ அத்தகைய கணக்கை தீர்க்க, நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்பினை வரையறுக்கும் முக்கோணம் ஒன்றை வரைவது அவசியமாகிறது. உதாரணத்திற்கு $\cot\left(\sin^{-1} x\right)$ -ன் மதிப்பைக் காண முக்கோணம் ஒன்றை, $\sin^{-1} x$.-ஐ பயன்படுத்தி வரையவேண்டும். இருப்பினும், $f^{-1}\left(f(x)\right)$ போன்றவற்றைக் கையாளும்போது கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.